

序

本書は半導体デバイスの動作理論を簡単に紹介する。半導体デバイスの主なものはバイポーラトランジスタと MOS トランジスタである。

トランジスタを解説するまえに、トランジスタと関連するバンド理論、統計物理、キャリア濃度、連続方程式を簡単に導出する。これらは、以後に扱うトランジスタの動作理論の基礎になるものである。その後、pn 接合を説明する。これらは、トランジスタの基礎を構成するものである。その後、バイポーラトランジスタと MOS トランジスタの動作理論を扱う。

バイポーラトランジスタにおいては、基礎的な理論を学んだ後、任意濃度分布を扱う。MOS トランジスタに関しては、基礎的な理論を学ぶ。ここでは、単純なモデルに限定した。より詳細なモデルは参考文献を参考にしてほしい。

ここでの話題の多くは完全とは言えず、将来より精度が高く、洗練されたものにしていく必要がある。